

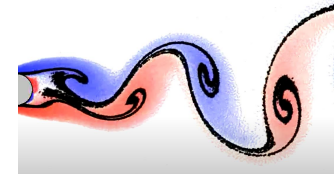
大学物理-量子物理

Top2学长带你40分钟量子速成

4道重点大题稳拿量子

通俗易懂保证顺利通过





量子物理		
一、黑体辐射	选填	★ 重要程度
二、光的二相性、光电效应	选填、大题	★★★ 重要程度
三、康普顿效应	选填、大题	★★ 重要程度
四、德布罗意波、不确定关系	选填	★★ 重要程度
五、波函数	选填、大题	★★ 重要程度
六、氢原子波尔理论	选填、大题	★★ 重要程度
七、氢原子量子理论	选填	★★ 重要程度

一、黑体辐射（分值占比较低，目标60分可直接跳过）



斯特藩玻尔兹曼定律： $M = \sigma T^4$ （M为辐出度/发射本领，T为温度）

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$$

$$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

维恩位移定律： $\lambda_m T = b$ （ λ_m 为峰值波长，T为温度）

随着温度升高，黑体的（峰值波长/最大单色辐出度）将如何移动[**C**]

- (A) 不受影响
- (B) 向长波方向移动
- (C) 向短波方向移动
- (D) 先向长波方向移动，随后移向短波

根据公式： $\lambda_m T = b$ T增大，b为常数， λ_m 减小

黑体辐射温度升高到2倍，黑体总辐出度变为16倍，单色辐出度峰值波长变为0.5倍。

根据公式： $M = \sigma T^4$ $\lambda_m T = b$

由于 σ 和 b 均为常数，T增大2倍
M变为 2^4 倍，即16倍； λ_m 变为原来0.5倍

二、光的二相性、光电效应

普朗克常量: $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$



光子能量: $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$

光子动量: $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

光子质量: $m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$

↓除以c

↓除以c

光强: $I = Nh\nu = Nh\frac{c}{\lambda}$ (N个光子能量)

c为光速, ν 为光的频率, λ 为光的波长

光电效应: (光照到金属上打出电子)

注意: 逸出功以及红限/截止频率波长为定值

方程: 能量守恒

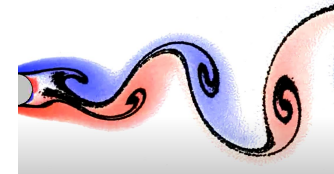
入射光能量=打出电子能量+逸出功 (飞出金属所需能量)

$$\frac{h\nu}{h\frac{c}{\lambda}} = \frac{eU_0}{\frac{1}{2}mv^2} + \frac{A}{h\frac{c}{\lambda_0}}$$

→

$$A = h\nu_0 = h\frac{c}{\lambda_0} \quad (\nu_0 \text{ 为红限/截止频率; } \lambda_0 \text{ 为红限波长})$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_0 \quad (U_0 \text{ 为遏止电压; } e \text{ 为电子电荷量; } \frac{1}{2}mv^2 \text{ 为电子最大初动能})$$



光电效应:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$$
$$h\frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + h\frac{c}{\lambda_0}$$

→

$$A = h\nu_0 = h\frac{c}{\lambda_0}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_0$$

易错概念题

光电效应实验中, 金属逸出电子的最大初动能取决于 (D)

- (A) 入射光的强度和红限频率
- (B) 入射光的强度和金属的逸出功
- (C) 入射光的频率和光照时间
- (D) 入射光的频率和金属的逸出功

钾金属被蓝光照射, 有光电子逸出, 增强蓝光的强度, 则 (A)

- (A) 单位时间内逸出的光电子数增加
- (B) 逸出的光电子初动能增大
- (C) 光电效应的红限频率增大
- (D) 发射光电子所需的时间增加

注意: 光的强度指N个光子总能量, $h\nu$ 是单个光子能量



重点题1: 钾的红限波长为 $6.2 \times 10^{-7} \text{m}$, 求: (1) 电子的逸出功 (2) 在波长为 $3.0 \times 10^{-7} \text{m}$ 的紫外线照射下, 遏止电压为多少? (3) 电子的初速度

$$(1) \quad A = h \frac{c}{\lambda_0} = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}$$

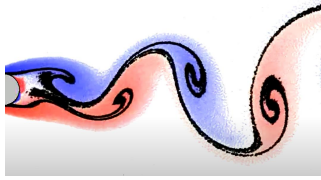
$$(2) \quad h \frac{c}{\lambda} = eU_0 + A$$

$$U_0 = 2.14 \text{ V}$$

$$(3) \quad h \frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2} mv^2 + A \quad \text{或} \quad \frac{1}{2} mv^2 = eU_0$$

$$v = 8.67 \times 10^5 \text{ m/s}$$

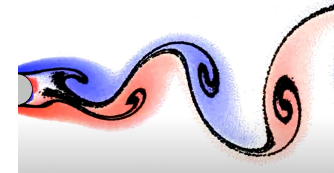
$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$$
$$h \frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + h \frac{c}{\lambda_0}$$



练习1：某电阴极对于 $\lambda_1=491\text{nm}$ 的单色光，发射光电子的截止电压为 0.71V ，当改用波长为 λ_2 的单色光时，其截止电压升为 1.43V ，求 λ_2 是多少？电阴极的红限频率是多少？

练习2：钾的截止频率为 $4.62 \times 10^{14}\text{Hz}$ ，今以波长为 435.8nm 的光照射，求钾放出的光电子的初速度。

三、康普顿效应（高能光子撞击静止电子）



波长增量: $\Delta\lambda = \lambda_{\text{散}} - \lambda_{\text{入}} = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\varphi) = 2.4 \times 10^{-12} (1 - \cos\varphi)$

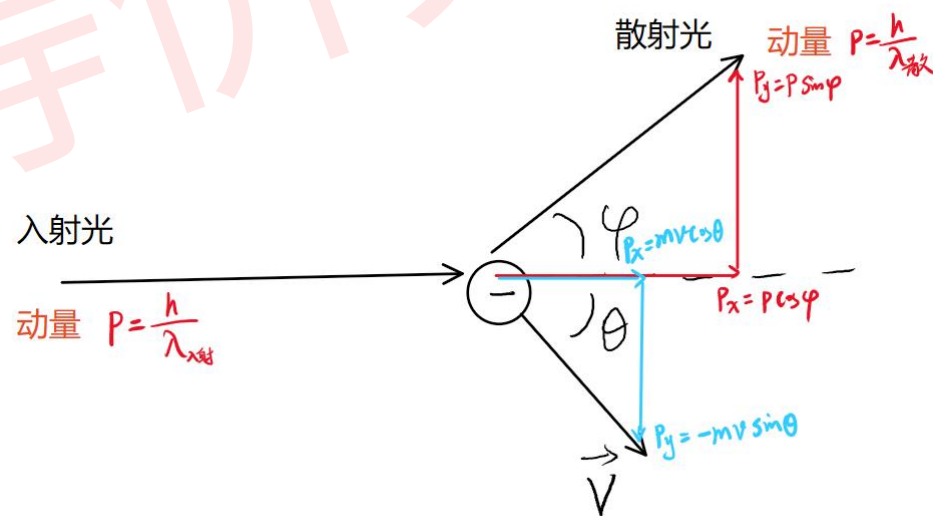
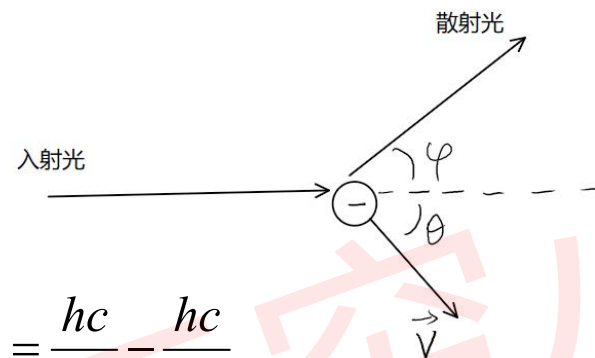
能量守恒: $\frac{hc}{\lambda_{\text{入}}} + m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}} + mc^2$

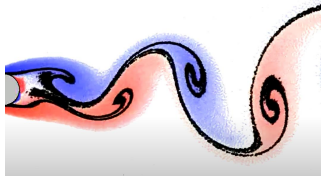
反冲电子动能: $E_k = mc^2 - m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\text{入}}} - \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}}$

动量守恒: x轴 $\frac{h}{\lambda_{\text{入}}} = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} \cos\varphi + mv \cos\theta$

y轴 $0 = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} \sin\varphi - mv \sin\theta$

反冲电子动量 $\varphi=90^\circ$: $P = \sqrt{\left(\frac{h}{\lambda_{\text{散}}}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda_{\text{入}}}\right)^2}$





重点题2: 波长为0.10nm的入射辐射，产生康普顿效应。测得入射辐射与散射辐射的方向相垂直。
求：（1）散射辐射的波长（2）反冲电子的动能（3）反冲电子动量

$$(1) \quad \Delta\lambda = \lambda_{\text{散}} - \lambda_{\lambda} = 2.4 \times 10^{-12} (1 - \cos \varphi) = 2.4 \times 10^{-12} (1 - \cos 90^\circ)$$

$$\lambda_{\text{散}} = \lambda_{\lambda} + 2.4 \times 10^{-12} (1 - \cos 90^\circ) = 0.1024 \text{ nm}$$

$$(2) \quad \text{能量守恒: } \frac{hc}{\lambda_{\lambda}} + m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}} + mc^2$$

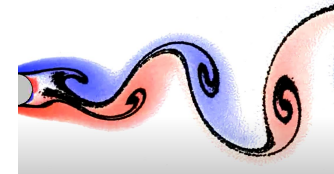
$$E_k = mc^2 - m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\lambda}} - \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}} = 4.71 \times 10^{-17} \text{ J}$$

$$(3) \quad \text{动量守恒: } x\text{轴} \quad \frac{h}{\lambda_{\lambda}} = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} \cos 90^\circ + p \cos \theta = p \cos \theta$$

$$y\text{轴} \quad 0 = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} \sin 90^\circ - p \sin \theta = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} - p \sin \theta$$

$$P = \sqrt{\left(\frac{h}{\lambda_{\text{散}}}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda_{\lambda}}\right)^2} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}$$

四、德布罗意波、不确定关系



德布罗意波: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \xrightarrow{\text{若考虑相对论变为}} \frac{h}{(\gamma \cdot m_0)v}$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

不确定关系: $\Delta x \Delta p \geq h$

质量为 m_e 的电子被电势差 $U=100\text{kV}$ 的电场加速
求 (1) 考虑相对论效应电子德布罗意波的波长
(2) 不考虑相对论效应电子德布罗意波的波长

设粒子运动的波函数图线分别如图A、B、C、D所示, 那么粒子动量精确度最高的波函数是哪个图?

(1) $eU = mc^2 - m_0c^2$

(2) $eU = \frac{1}{2}mv^2$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\gamma m_0 v}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

解得 $\lambda = 3.88 \times 10^{-12} \text{ m}$

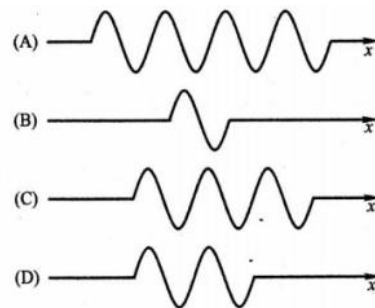
解得 $\lambda = 3.71 \times 10^{-12} \text{ m}$

$$\Delta x \Delta p \geq h$$

Δp 尽可能小

Δx 只能更大

A



五、波函数 $\Psi(x)$



概率密度函数: $|\psi|^2 = \psi \cdot \psi^* \xrightarrow{\text{若不存在虚数}i} \psi^2$

基态 $n=1$, 第一激发态 $n=2$, 第二激发态 $n=3$

归一化条件: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$ (考试用于求解位置常数)

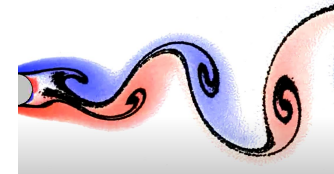
a到b区间的概率: $\int_a^b |\psi(x)|^2 dx$

重点题3: 粒子在一维无限深方势阱中运动, 其波函数为 $\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ ($0 \leq x \leq a$) 求: (1) 粒子处于第一激发态时的概率最大值位置及概率最大值; (2) 粒子处于第一激发态时, 在 $0 \sim a/2$ 区间内, 找到粒子的概率。

(1) 第一激发态时
概率密度函数: $\psi^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$ 最大值: $\psi^2_{\max} = \frac{2}{a}$ 位置: $x = \frac{a}{4}$ 或 $\frac{3a}{4}$

(2) 第一激发态时
概率密度函数: $\psi^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$ $0 \sim a/2$ 区间粒子的概率: $\int_0^{a/2} \psi^2(x) dx = \frac{1}{2}$

六、氢原子波尔理论



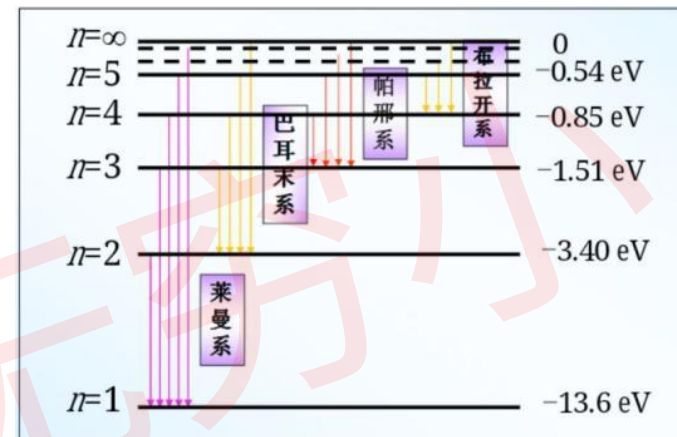
不同能级的能量: $E_n = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{n^2} eV$

从i级跃迁到j级所吸/放光子能量: $h\nu = E_i - E_j = \left(\frac{-13.6}{i^2} - \frac{-13.6}{j^2} \right) eV$

注意: 能量量子化 (能量不连续)

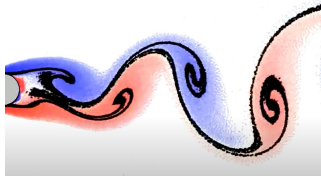
电子角动量: $L = n \frac{h}{2\pi}$

玻尔半径: $r_n = n^2 r_1$



例: 若电子处于第n级, 最多可以放出多少种频率的光子。

- | | |
|------|------------|
| n=2时 | 共有1种 |
| n=3时 | 共有2+1种 |
| n=4时 | 共有3+2+1种 |
| n=5时 | 共有4+3+2+1种 |



重点题4： 如用能量为12.6eV的电子轰击基态氢原子时，可能产生哪些（能量/频率/波长）的光？

基态原子能量： $E_1 = -13.6\text{eV}$

轰击后能量： $E = 12.6 - 13.6\text{eV} = -1\text{eV}$

轰击后所处能级： $E = -1\text{eV} = \frac{-13.6}{n^2} \rightarrow n = 3.69 \xrightarrow{\text{向下取整}} n = 3$

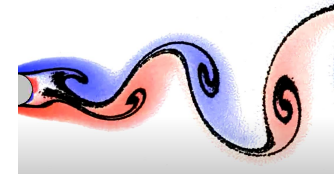
可能产生的光：

$3 \rightarrow 2$: $h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_3 - E_2 = \left(\frac{-13.6}{3^2} - \frac{-13.6}{2^2}\right)\text{eV} = \left(\frac{-13.6}{3^2} - \frac{-13.6}{2^2}\right) \times 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$

$3 \rightarrow 1$: $h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_3 - E_1 = \left(\frac{-13.6}{3^2} - \frac{-13.6}{1^2}\right)\text{eV} = \left(\frac{-13.6}{3^2} - \frac{-13.6}{1^2}\right) \times 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$

$2 \rightarrow 1$: $h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1 = \left(\frac{-13.6}{2^2} - \frac{-13.6}{1^2}\right)\text{eV} = \left(\frac{-13.6}{2^2} - \frac{-13.6}{1^2}\right) \times 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$

七、氢原子量子理论



主量子数: $n=1, 2, 3, \dots$

角量子数: $l=0, 1, 2, \dots, (n-1)$

磁量子数: $m=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

自旋量子数: $m_s=\pm 1/2$

K壳层: $n=1$

(n, l, m, m_s) 为一组量子数

n 一定时, 不同量子态数目为 $2n^2$

在氢原子的K壳层中, 电子可能具有的量子数 (n, l, m_l, m_s) 是 ()

- (A) $(1, 0, 0, \frac{1}{2})$ (B) $(1, 0, -1, \frac{1}{2})$ (C) $(1, 1, 0, -\frac{1}{2})$ (D) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$

A

原子内电子的量子态由 n, l, m_l 及 m_s 四个量子数表征。当 n, l, m_l 一定时,

不同的量子态数目为 2; 当 n, l 一定时, 不同的量子态数目为 2 (2L+1);

当 n 一定时, 不同的量子态数目为 $2n^2$ 。

下列各组量子数中, 哪一组可以描述原子中电子的状态?

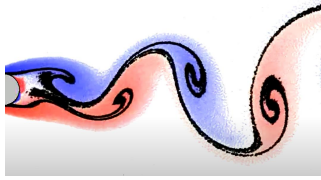
(A) $n=2, l=2, m_l=0, m_s=\frac{1}{2}$.

(B) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-\frac{1}{2}$.

(C) $n=1, l=2, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$.

(D) $n=1, l=0, m_l=1, m_s=-\frac{1}{2}$.

B



练习1: 某电阴极对于 $\lambda_1=491\text{nm}$ 的单色光, 发射光电子的截止电压为 0.71V , 当改用波长为 λ_2 的单色光时, 其截止电压升为 1.43V , 求 λ_2 是多少? 电阴极的红限频率是多少?

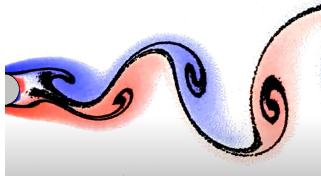
$$h \frac{c}{\lambda_1} = eU_1 + A$$

$$h \frac{c}{\lambda_2} = eU_2 + A$$

联立可得: $\lambda_2 = 382\text{nm}$

$$A = h\nu_0$$

$$\nu_0 = 4.4 \times 10^{14} \text{ Hz}$$



练习2: 钾的截止频率为 $4.62 \times 10^{14} \text{Hz}$, 今以波长为 435.8nm 的光照射, 求钾放出的光电子的初速度。

$$h \frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2} m v^2 + h \nu_0$$

$$v = 5.74 \times 10^5 \text{ m/s}$$